SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LEVADURAS DE CERVEZA

Sanes, Luna, Falczuk, Noelia, Negri, Pablo, Burini, Julieta, Bertoli, Carlos, Bruzone, Clara, y Libkind, Diego

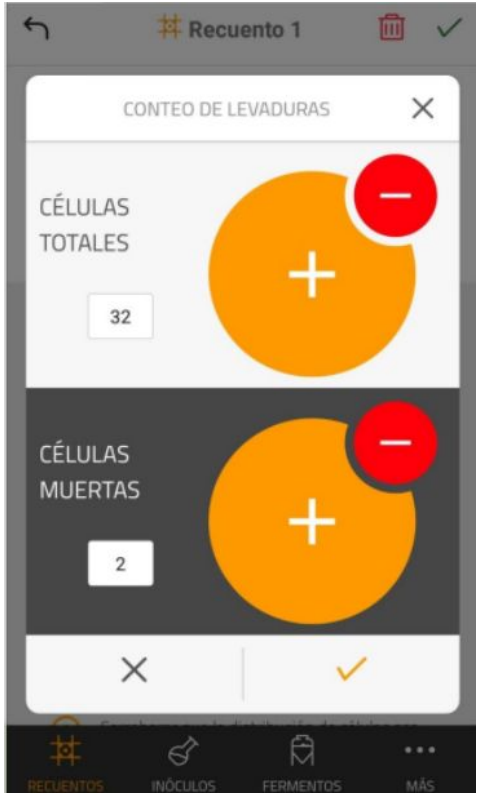
CONGRESO DE JUJO + IWOBY

APP PENSADA PARA LA REUTILIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LEVADURAS

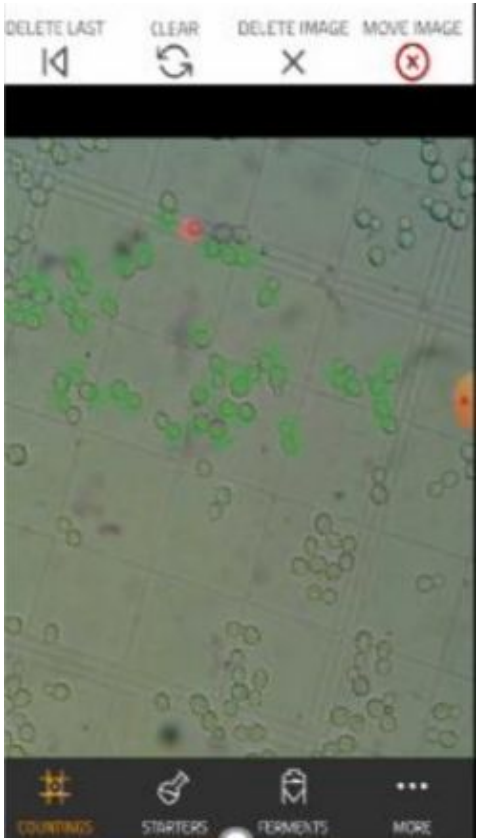
Actualmente, la aplicación cuenta con dos métodos principales para el conteo de levaduras vivas y muertas:

a. Conteo manual
b. Delimitación asistida

Objetivo:
Desarrollar un sistema de conteo y clasificación automático de levaduras



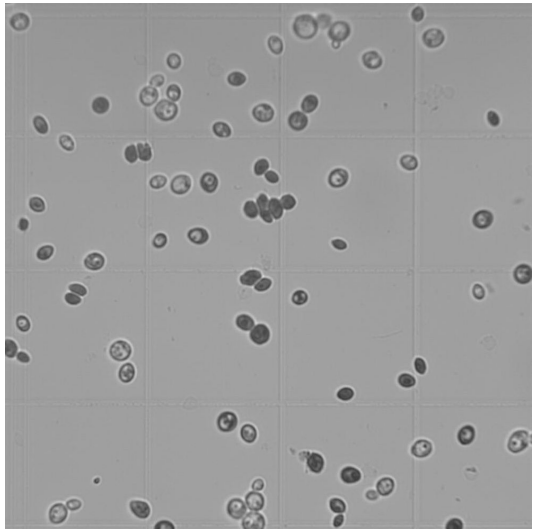
1.



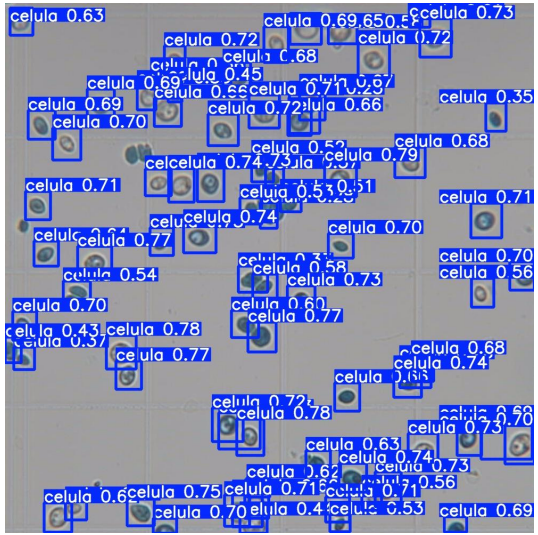
2.

PIPELINE

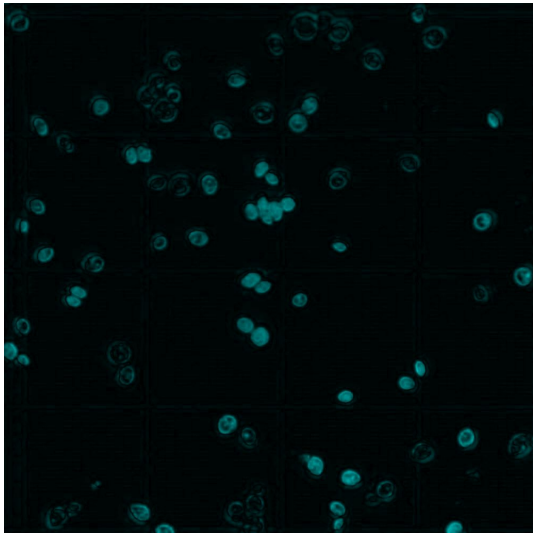
Imagen entrada



Detección de levaduras

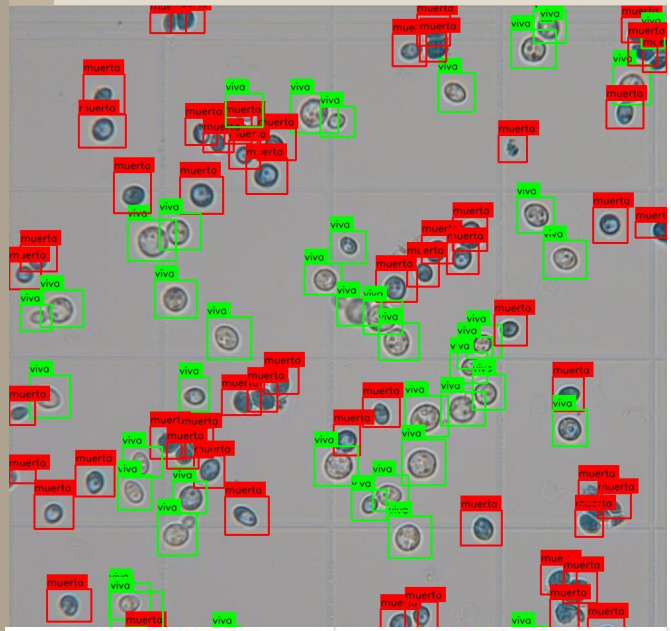


Canal de Saturación (espacio HSV)



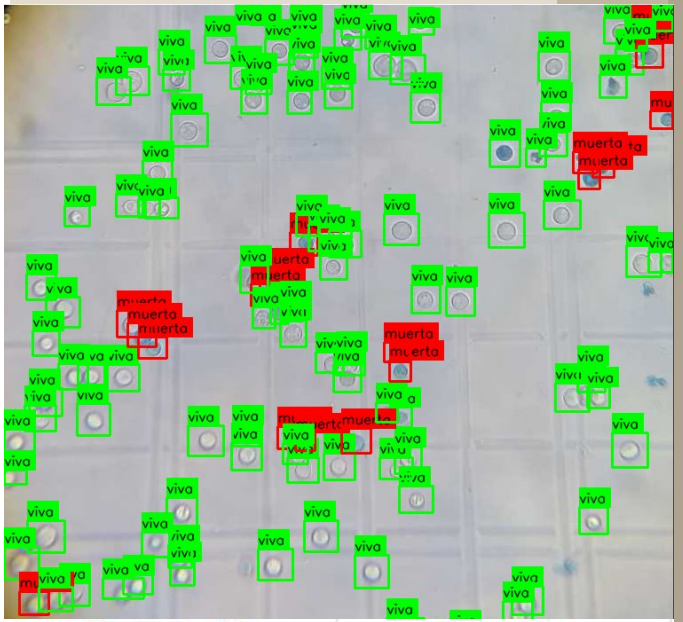
RESULTADOS

Clasificación
Imagen de laboratorio



Clasificación	Detección
0.91	1

Clasificación
Imagen no controlada



Clasificación	Detección
0.81	0.89

$$\text{Métrica} = \frac{\#\ \text{células detectadas ó clasificadas correctamente}}{\#\ \text{células totales detectadas manualmente}}$$

A FUTURO..

MEJORAS EN CONJUNTOS DE DATOS

INTRODUCCIÓN DE MÚLTIPLES CANALES PARA CLASIFICACIÓN

CONSOLA DE INTERACCIÓN CON USUARIO

Muchas gracias por escucharnos.